

Effekt i trefassystem

$$S = P + jQ$$

VA W var

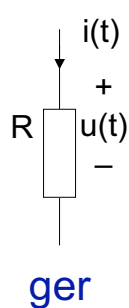


Innehåll

- Komplexräkning
- Komplex, aktiv och reaktiv effekt
- Ögonblicksvärde – vad är reaktiv effekt?
- Trefaseffekt
- Reaktiv effektkompensering
- Effektregering av synkrogenerator
- Mätteknik

Aktiv effekt P i R

Vilken likspänning U ger samma P_{medel} som $u(t)$?



$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{u^2(t)}{R} dt$$

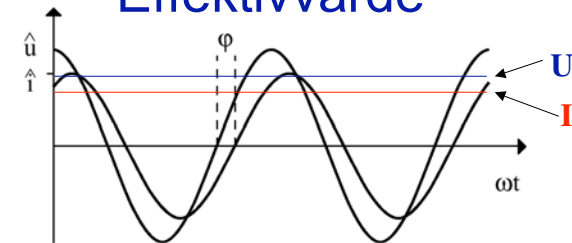
$$u(t) = \hat{u} \sin \omega t \quad \text{där} \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

root $\rightarrow$ square

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} = U_{rms}$$

mean

Effektivvärde



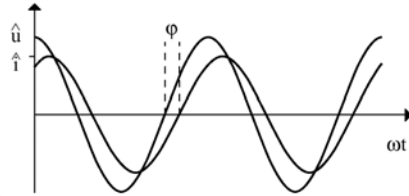
U är spänningens effektivvärde

$$U = \hat{u} / \sqrt{2}$$

I är strömmens effektivvärde

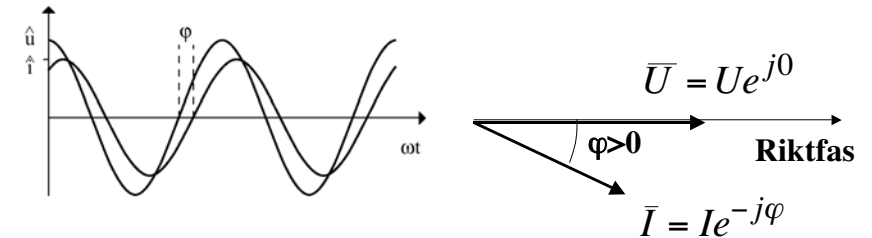
$$I = \hat{i} / \sqrt{2}$$

Komplex spänning 1



- **Belopp**
Effektivvärde $|\bar{U}| = U = \hat{u} / \sqrt{2}$
- **Argument $-\varphi$**
Riktfas 0° , välj spänningen här $\arg(\bar{U}) := 0^\circ$
Fas relativt referensfas (riktfas)
Induktivt, i efter u, φ positivt

Komplex spänning 2

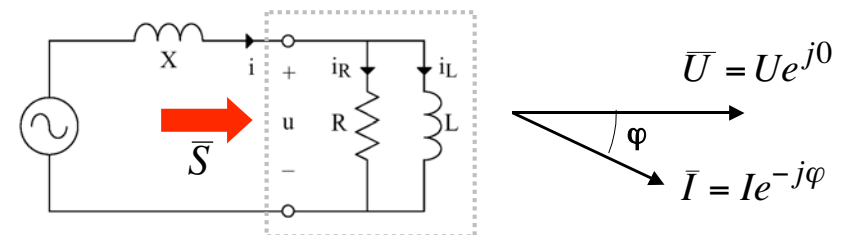


- **OBS regeln för tecken på fasvinkeln!**
– Induktiv krets, φ **positivt**, men **negativt** argument

Komplex impedans

- **Ohm's lag för växelspänning** $\bar{U} = \bar{Z} \bar{I}$
– Z serie eller parallellkopplad
- **Serieimpedans** $\bar{Z} = R_s + jX_s$
– samma I i R och X
– spänningsdelning $\bar{U} = U_R + jU_X = R_s I + jX_s I$
- **Parallellimpedans** $\bar{Z} = R_p // jX_p$
– samma U över R och X
– strömdelning $\bar{I} = I_R + jI_L = \frac{U}{R_p} + \frac{U}{jX_p}$

Komplex effekt 1

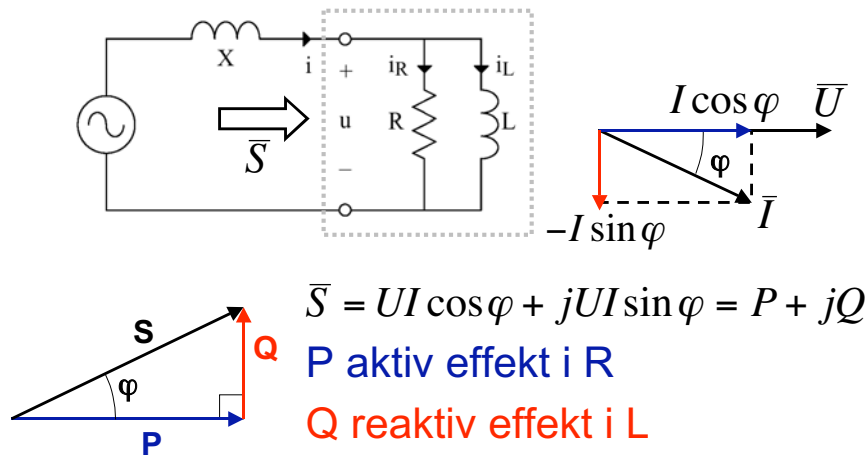


$$\bar{S} = \bar{U} \bar{I}^* = UIe^{j\varphi} \quad \text{beror av fasskillnaden}$$

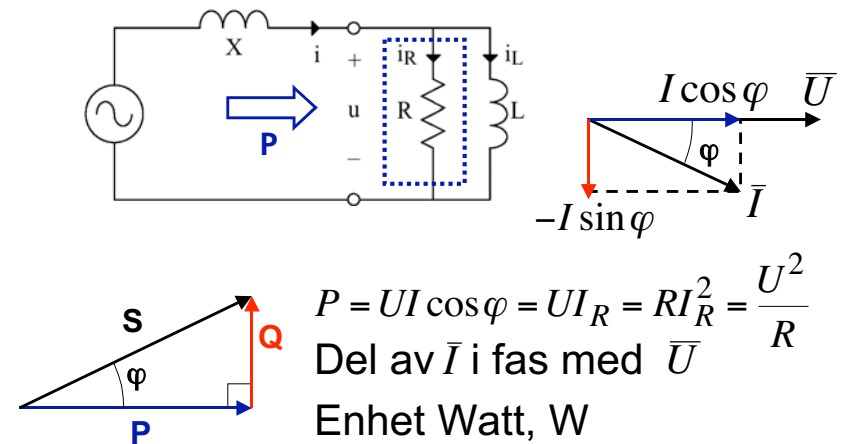
$$|\bar{S}| = UI \quad \text{skenbar effekt}$$

enhet voltampere VA

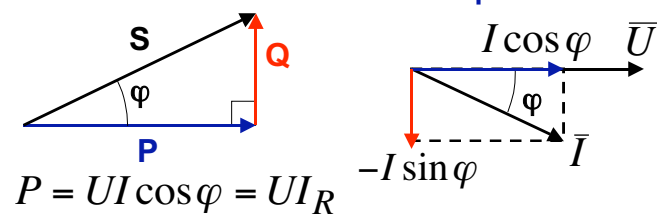
Komplex effekt 2



Aktiv effekt

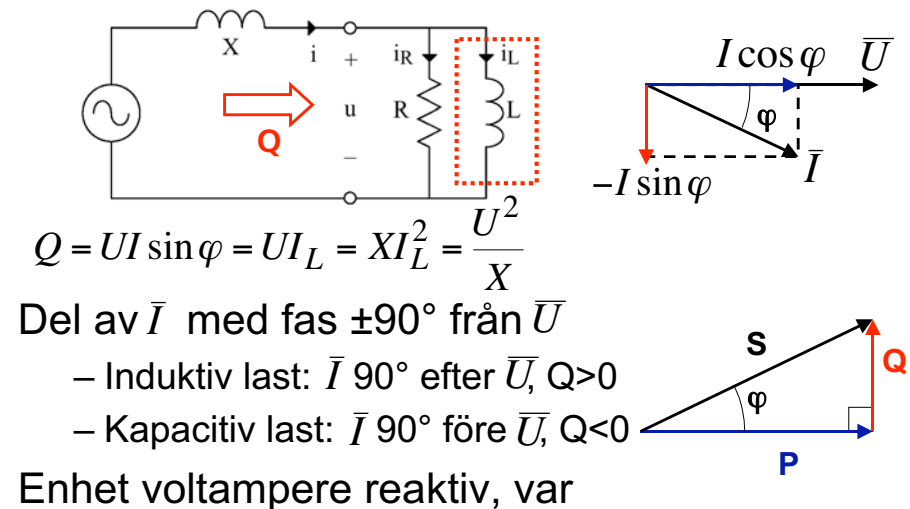


Effektfaktorn $\cos \varphi$



- $\cos \varphi$ anger andel P av S
- Värde på $\cos \varphi$
 - ≤ 1 där 1 motsvarar $Q=0$
 - Tillägg (ind) anger att $Q>0$
 - Tillägg (kap) anger att $Q<0$

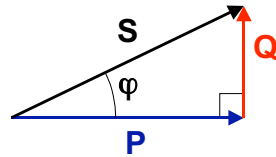
Reaktiv effekt



Fysikalisk betydelse

- Aktiv effekt

- Mekaniskt arbete
- Värme (förluster)



- Reaktiv effekt

- (ind) Magnetiska fält i induktanser
- (kap) Elektriska fält i kapacitanser

- Skenbar effekt

- Totalström, dimensionering

Fasläge

- Absolut värde ointressant

- Skillnad mellan fas i två punkter

- viktigt för effektöverföring
- svårt att mäta vid stora avstånd
- GPS-satelliter gör mätning möjlig

Enfaseffekt

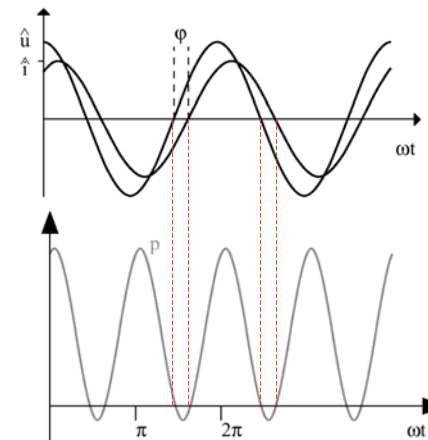
$$S = UI = |\bar{S}|$$

$$\bar{S} = \bar{U}\bar{I}^* = P + jQ$$

$$P = S \cos \varphi = UI \cos \varphi = \frac{U^2}{R_p} = R_s I^2$$

$$Q = S \sin \varphi = UI \sin \varphi = \frac{U^2}{X_p} = X_s I^2$$

$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$



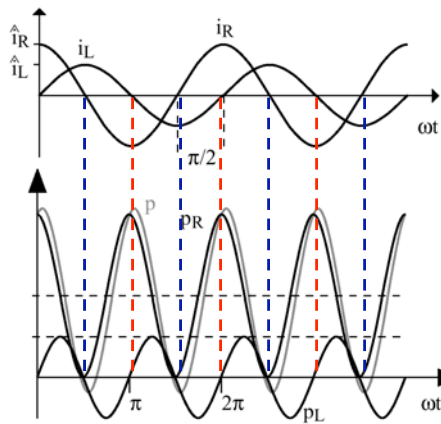
- $u(t)$ och $i(t)$ 50 Hz

- $p(t)$ 100 Hz!

- $p(t) < 0$ ibland!

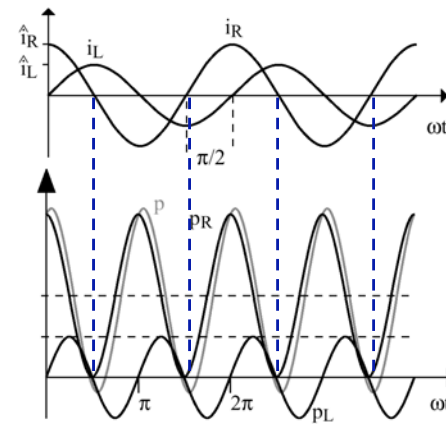
- Medel- $p(t) > 0$

Dela $i(t)$ i i_R och i_L



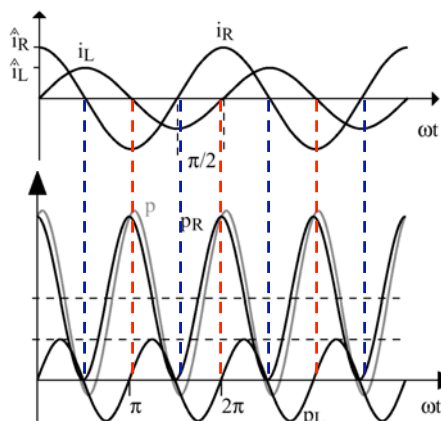
- i_R i fas med $u(t)$
- i_L 90° efter $u(t)$
- $p_R + p_L = p(t)$
- p_R och p_L 100 Hz
- $p_R \geq 0$, medel > 0
- Medel- $p_L = 0$

Effekten $p_R(t)$ i R



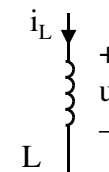
- Toppvärde $\hat{u}\hat{i}_R$
- Medelvärde $\frac{\hat{u}\hat{i}_R}{2} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \frac{\hat{i}_R}{\sqrt{2}} = UI_R$
- Aktiv effekt P!
- U, I effektivvärde

Effekten $p_L(t)$ i L



- Medelvärde 0
- Toppvärde
- $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sin 2\alpha}{2}$
- $\frac{\hat{u}\hat{i}_L}{2} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \frac{\hat{i}_L}{\sqrt{2}} = UI_L$
- Reaktiv effekt Q!

Energi lagrad i L



$$W_L = \frac{1}{2} Li_L^2(t)$$

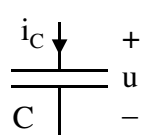
- Effekt är energins tidsderivata

$$\frac{dW_L}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Li_L^2(t) \right)$$

$$\frac{dW_L}{dt} = Li_L \frac{di_L}{dt} = i_L L \frac{di_L}{dt} = i_L u = p_L$$

- Q anger energiförändringen i L

Energi lagrad i C



$$W_C = \frac{1}{2} C u^2(t)$$

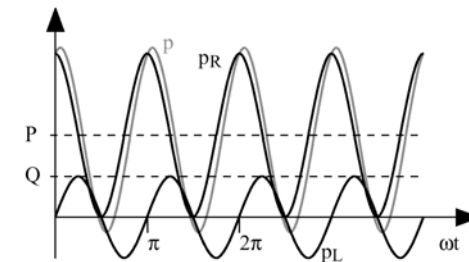
- Effekt är energins tidsderivata

$$\frac{dW_C}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u^2(t) \right)$$

$$\frac{dW_C}{dt} = C u \frac{du}{dt} = u C \frac{du}{dt} = u i_C = p_C$$

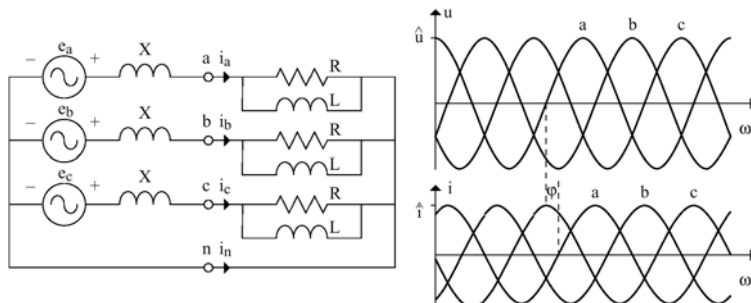
- Q anger energiförändringen i C

Enfaseeffekt ur u(t) och i(t)



- Aktiv effekt P: medel av $p_R(t) = u(t)i_R(t)$
- Reaktiv effekt Q: max av $p_L(t) = u(t)i_L(t)$
- Aktiv effekt P: medel av $p(t) = u(t)i(t)$
– OBS! Fortfarande är $UI \neq S \neq P$

Trefaskoppling

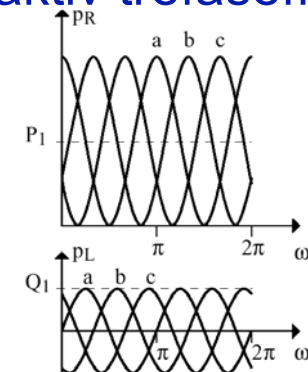


- För varje fas beräknas

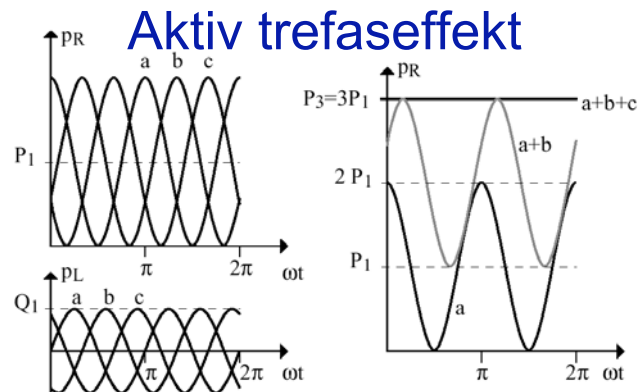
$$p_R(t) = u_{\text{fas}}(t) i_R(t)$$

$$p_L(t) = u_{\text{fas}}(t) i_L(t)$$

Reaktiv trefaseffekt



- $p_{L1}(t) + p_{L2}(t) + p_{L3}(t) = 0$
- Reaktiv trefaseffekt: $= 3Q_1$



- $p_{L1}(t) + p_{L2}(t) + p_{L3}(t) = \text{Konstant} = 3P_1$
- Växelströmsmaskin har konstant moment
- Aktiv trefaseffekt: $= 3P_1$

Trefaseffekt

huvudspänning $U_h = \sqrt{3}U_f$ fasspänning

$$S = 3U_f I = \sqrt{3}U_h I = |\bar{S}|$$

$$\bar{S} = 3\bar{U}_f \bar{I}^* = \sqrt{3}\bar{U}_h \bar{I}^*$$

Ingen trea!

$$P = S \cos \varphi = 3U_f I \cos \varphi = \sqrt{3}U_h I \cos \varphi = 3 \frac{U_f^2}{R_p} = \frac{U_h^2}{R_p} = 3R_s I^2$$

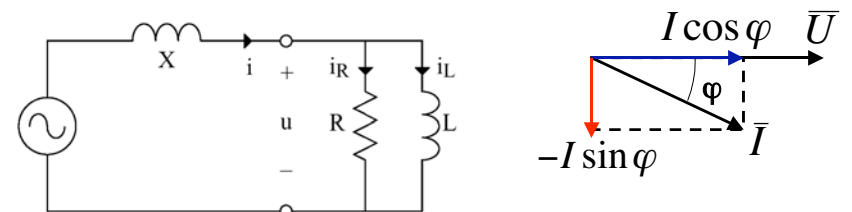
Standarduttrycken

$$Q = S \sin \varphi = 3U_f I \sin \varphi = \sqrt{3}U_h I \sin \varphi = 3 \frac{U_f^2}{X_p} = \frac{U_h^2}{X_p} = 3X_s I^2$$

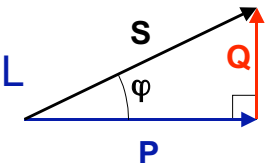
Varför så oöverskådligt?

- Visare eller ögonblicksvärde
– $le^{-j\varphi}$ eller $\hat{i}\sin(\omega t - \varphi)$
- Komplex, aktiv eller reaktiv effekt
– $S = P + jQ$
- En eller tre faser
– U eller $3U_f$, $\sqrt{3}U_h$
- Serie- eller parallellkoppling
– $Z_s = R_s + jX_s$, $Y_s = 1/R_s + 1/(jX_p)$ OBS $1/j = -j$

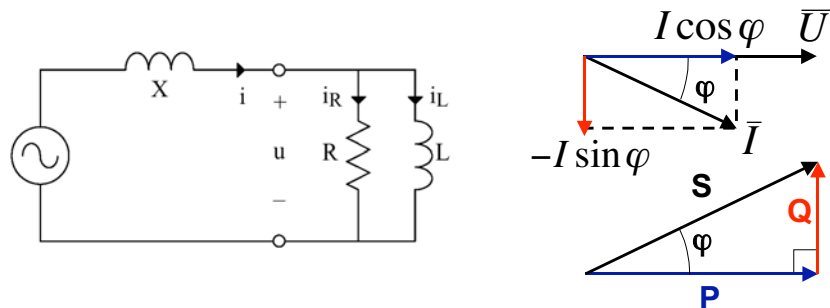
Dimensionering



- Elnätet försörjer både R och L
– Bara P ger nyttigt arbete
- Totalström och S avgör dimensionering
– Ledningar, transformatorer

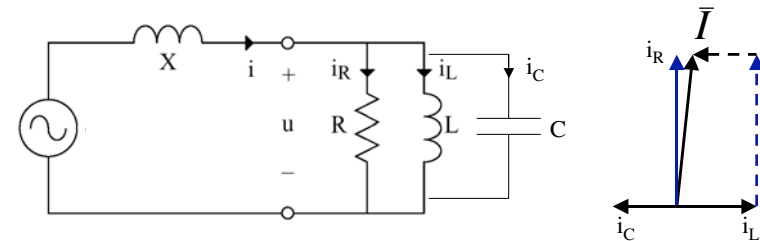


Tecken på Q för L och C



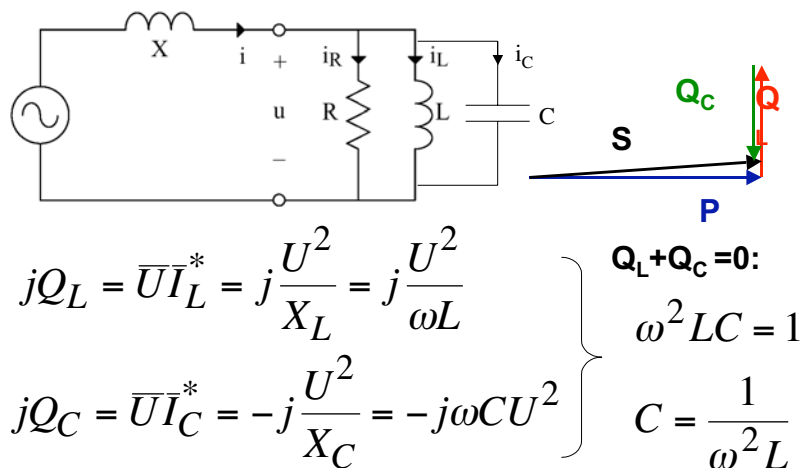
- Q kan vara positivt och negativt
 - L: $Q > 0$ och C: $Q < 0$
- Använd båda så totalt Q blir mindre

Reaktiv effektkompensering 1

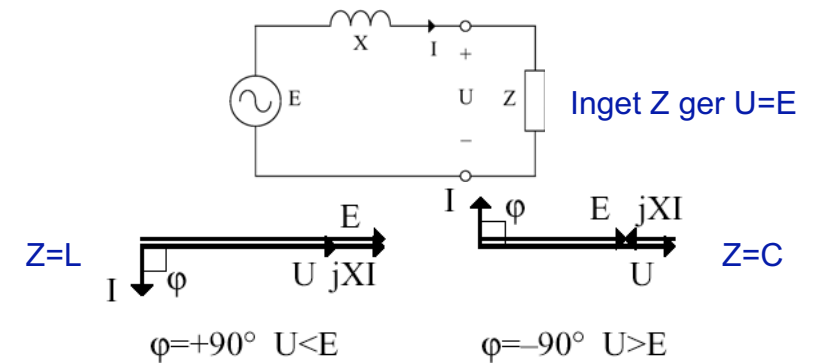


- Reducerar strömmen till lasten
- Reducerar förlusterna i överföringen

Reaktiv effektkompensering 2



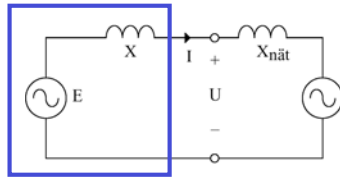
Reaktiv effekt och spänning



- Inkoppling av L sänker U så $U < E$
- Inkoppling av C höjer U så $U > E$

Synkrongeneratorns effekt

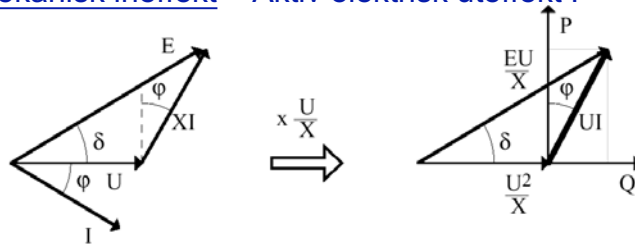
Synkron-
generator



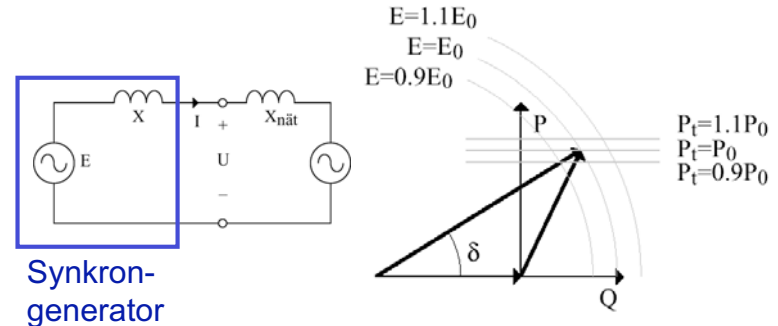
Infasning ger
tomgång, $I=0$, $U=E$

Styrmöjligheter om U antas fast:

Rotorström avgör rotorflöde avgör spänning E
Mekanisk ineffekt $\approx$ Aktiv elektrisk uteffekt P



Styrbar generatoreffekt



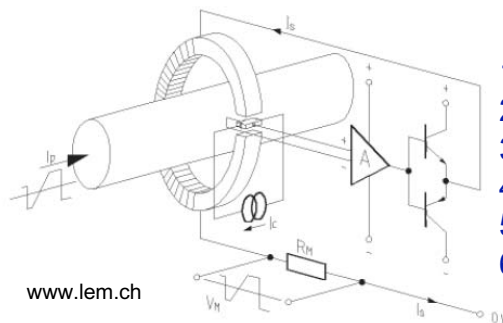
Synkron-
generator

Rotorström avgör spänning E , påverkar P och Q
Mekanisk ineffekt påverkar bara P

Strömtång

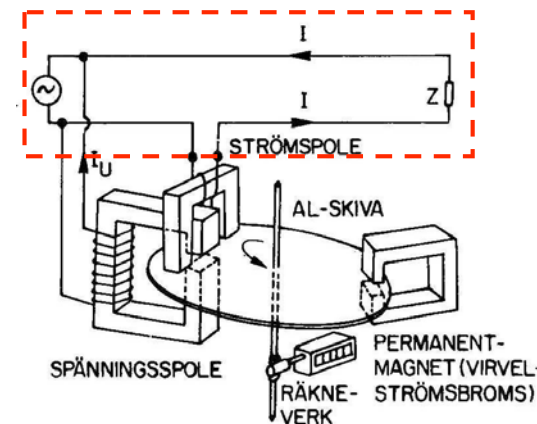


Hängs på mätobjekt
Utsignal~ström i ledaren
DC till flera kHz
Galvanisk separation



1. Mätström ger B-fält
2. Motström ger B-fält
3. Hall-sensor mäter B-fält
4. Motström regleras
5. Balans ger $B=0$ i kärnan
6. Mätström $\sim$ Motström

kWh-mätare i hushåll



Kopplas som W-meter
Mäter $u(t)$ och $i(t)$

Moment $\sim P = UI \cos \phi$
Bromsmoment $\sim$ varvtal

Varvtal $\sim P$
Räkneverk integrerar P
till energi i kWh

Sammanfattning

- $S=P+jQ$ komplext och ur $u(t)$ och $i(t)$
- P i en fas medelvärde av p_R
- Q i en fas toppvärde av $p_L=dW_L/dt$
- Trefaseffekt=3·enfaseffekt, P_3 konst.
- Q_C höjer V och försörjer Q_L
- Synkrogenerators P och Q styrs
- Strömtång mäter DC till flera kHz
- W-meter mäter $u(t)$ och $i(t)$